მე-10 კლასის მათემატიკის მეხუთე ქვიზი 2022 წლის 10 ივნისი

ვარიანტი I

1. იპოვეთ a-ს ყველა მნიშვნელობა რომელთათვისაც $7\sin x = a - 3$ განტოლებას აქვს ამონახსნი.

ა) $[-4; 10]$ ბ) $[-1; 1]$ გ) $[3; 7]$ დ) $(-\infty; 1]$ ე) (0;3) ვ) (-1;1)

2. იპოვეთ $g(x) = 5\sin(3x + 7) + 11$ ფუნქციის პერიოდი.

ა) $\frac{2\pi}{5}$ ბ) $\frac{2\pi}{7}$ გ) $\frac{\pi}{5}$ დ) $\frac{\pi}{7}$ ე) $\frac{2\pi}{3}$ ვ) $\frac{2\pi}{11}$

3. იპოვეთ $(2x + 3)^9$ ნიუტონის ბინომის განაშალის მესამე (T_2) წევრი.

ა) 6^7x^9 ბ) $2^33^5x^3$ გ) $2^93^4x^7$ დ) $232x^7$ ე) $124x^5$ ვ) $2^73^5x^7$

4. იპოვეთ იმ კუთხეთა ჯამი, რომელსაც ადგენს წრფე სიბრტყესთან და ამ სიბრტყის მართობულ წრფესთან?

ა) 0° ბ) 30° გ)135° დ) 60° ე) 90° ვ) 120°

5. ორ α და β სიბრტყეს შორის კუთხეა **30**°. იპოვეთ α სიბრტყეში მდებარე წესიერი ექვსკუთხედის, რომლის გვერდია **1**, ორთოგონალური გეგმილის ფართობი β სიბრტყეზე.

ა) 1 ბ) $\frac{9}{4}$ გ) $\frac{11}{3}$ დ) $\frac{6}{5}$ ე) $\frac{2\sqrt{3}}{4}$ ვ) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

6. გამოთვალეთ $|2\vec{a} + \vec{b}|$, თუ $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$, ხოლო $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორებს შორის კუთხე **60**°-ია.

ა) $\frac{11}{2}$ ბ) 4 გ) 3 დ) 5 ე) $\sqrt{17}$ ვ) $\sqrt{21}$

7. ჩამოთვლილთაგან რას უდრის $\sin^2 3\alpha + 1$ გამოსახულება ნებისმიერ α-სთვის?

ა) $\frac{3+\cos 6\alpha}{4}$ ბ) $\cos^2 3\alpha$ გ) $\frac{3-\cos 3\alpha}{2}$ დ) $\frac{3+\cos 6\alpha}{2}$ ე) $\frac{3-\cos 6\alpha}{2}$ ვ) $\frac{3-\cos 6\alpha}{4}$

8. იპოვეთ $3\sin\alpha + 4\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) + \sin\beta$ გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა.

ა) 0 ბ) -1 გ) 7 დ) 6 ე) 8 ვ) 5

9. A წერტილი დაშორებულია α სიბრტყიდან **7**-ის ტოლი მანძილით, ხოლო ამ სიბრტყეში მდებარე a წრფიდან **9**-ის ტოლი მანძილით. AB არის A წერტილდან α სიბრტყეზე დაშვებული მართობი. იპოვეთ მანძილი B წერტილიდან a წრფემდე.

ა) 8 ბ) 6 გ) $2\sqrt{3}$ დ) $3\sqrt{3}$ ე) $2\sqrt{5}$ ვ) $4\sqrt{2}$

10. მაქსიმუმ რამდენი სიმეტრიის ღერძი შეიძლება ჰქონდეს სამკუთხედს?

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 6

11. იპოვეთ განტოლების $\left[ctg\frac{\pi}{8} - tg\frac{\pi}{8}\right] = \cos x$ ამონახსნთა სიმრავლე.([...] აღნიშნავს მთელ ნაწილს)

ა) $\pi n, n\epsilon Z$ ბ) $2\pi n, n\epsilon Z$ გ) $\frac{\pi}{2} + \pi n, n\epsilon Z$ დ) $\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n\epsilon Z$ ე) $-\frac{\pi}{2} + \pi n, n\epsilon Z$ ვ) $\emptyset$

12. სამგზავრო მატარებელში **9** ვაგონია და ამ მატარებელში თითო ვაგონში თითო მგზავრს უშვებენ. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ამ მატარებელში შემთხვევით განაწილებული **4** მგზავრი მე-**3**, მე-**5**, მე-**7** და მე-**9** ვაგონებში აღმოჩნდება.

ა) $\frac{1}{3024}$ ბ) $\frac{2}{315}$ გ) $\frac{1}{126}$ დ) $\frac{9}{517}$ ე) $\frac{4}{279}$ ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

13. ჩამოთვლილთაგან რომელი შუალედის ყოველი α-სთვის სრულდება $\sqrt{x^2 - 4x + 4} > 2\cos\alpha - 1$ უტოლობა ნებისმიერი x-ისთვის?

ა) (0; 2) ბ) $\left(\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{2}\right)$ გ) $(-\pi; \pi)$ დ) $(-\infty; +\infty)$ ე) $\left(\frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3}\right)$ ვ) $(-\infty; 2\pi)$

14. მოცემულია $\vec{a}(2; 1; 4)$, $\vec{b}(3; -2; 1)$ და $\vec{c}(3; m; n)$ ვექტორები. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს $m + n$, თუ $\vec{a} \times \vec{b}$ და $\vec{c}$ ვექტორები კოლენიალურია.

ა) 3 ბ) 1 გ) 9 დ) 5 ე) 2 ვ) 8

15. მართ პარალელებიპედს ფუძედ აქვს პარალელოგრამი, რომლის გვერდებია $\mathbf{3}$ და $\mathbf{4}$, მათ შორის კუთხე $\mathbf{60}°$-ია. მცირე დიაგონალური კვეთის ფართობია $\sqrt{\mathbf{39}}$. იპოვეთ პარალელეპიპედის მოცულობა.

ა) 12 ბ) 24 გ) $3\sqrt{13}$ დ) 18 ე) 32 ვ) 6

16. ამოხსენით $\mathbf{3}\sin x - \mathbf{4}sin^3 x = \mathbf{1}$ განტოლება (პასუხებში ყველგან $n \in Z$).

ა) $\frac{\pi}{3}+\frac{2\pi n}{3}$ ბ) $\frac{\pi}{6}+\frac{2\pi n}{3}$ გ) $\frac{2\pi}{3}+\frac{2\pi n}{3}$ დ) $\frac{\pi}{6}+\frac{\pi n}{3}$ ე) $\frac{\pi}{2}+\frac{2\pi n}{3}$ ვ) $\frac{\pi}{2}+\frac{\pi n}{3}$

17. ბანაკში სულ $\mathbf{199}$ მოსწავლეა. მათგან უნდა შეარჩიონ $\mathbf{5}$ მოსწავლისგან შედგენილი ჯგუფი, რომელშიც $\mathbf{3}$ ბიჭი და $\mathbf{2}$ გოგო იქნება. აღმოჩნდა, რომ ასეთი ჯგუფის შედგენა $\boldsymbol{N}$ განსხვავებული გზითაა შესაძლებელი. ჩამოთვილთაგან რისი ტოლია შეიძლება იყოს $\boldsymbol{N}$?

ა) $C_{99}^3 \cdot C_{99}^2$ ბ) $C_{100}^3 \cdot C_{99}^2$ გ) $C_{100}^2 \cdot C_{99}^2$ დ) $C_{99}^2 \cdot C_{99}^2$ ე) $C_{100}^3 \cdot C_{99}^3$ ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

18. $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის რამდენი მნიშვნელობისათვის ექნება $\begin{cases} \boldsymbol{x^4+y^4=a} \\ \boldsymbol{\cos(x-y)+xy=1} \end{cases}$ სისტემას ერთი ამონახსნი?

ა) არცერთი ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 4-ზე მეტი

19. წესიერი მრავალკუთხედი თავისი ცენტრის გარშემო $\mathbf{70}°$-ით მობრუნებით თავის თავში გადადის. რა უმცირესი რაოდენობის წვერო გააჩნია ამ მრავალკუთხედს?

ა) 3 ბ) 36 გ) 70 დ) 6 ე) 24 ვ) 12

20. მოცემულია $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის ორი წვერო $\boldsymbol{A(1;3;2)}$ და $\boldsymbol{C(2;6;5)}$, და ორი გვერდი $\boldsymbol{AB=3}$, $\boldsymbol{BC=4}$. იპოვეთ $\boldsymbol{AC}$ გვერდზე მდებარე $\boldsymbol{K}$ წერტილის კოორდინატები, თუ $\boldsymbol{BK}$ ამ სამკუთხედის ბისექტრისაა.

ა) $(\frac{2}{5};\frac{7}{5};\frac{11}{5})$ ბ) $(\frac{8}{7};\frac{12}{7};\frac{22}{7})$ გ) $(\frac{11}{5};\frac{13}{7};\frac{25}{9})$ დ) $(\frac{10}{7};\frac{30}{7};\frac{23}{7})$ ე) $(\frac{15}{7};\frac{6}{7};\frac{5}{7})$ ვ) $(\frac{5}{12};\frac{11}{12};\frac{31}{12})$

21. რამდენ წერტილში გადაიკვეთებიან $\boldsymbol{f(x)=\sin x+\sin|x|}$ და $\boldsymbol{g(x)=x^2+3\pi x+2\pi^2}$ ფუნქციის გრაფიკები.

ა) არცერთი ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 4-ზე მეტი

22. $\boldsymbol{a}$ პარამეტრს შემთხვევით ვირჩევთ $\boldsymbol{A=\{-7;-2;-1;0;1;2;3;4;5\}}$ სიმრავლიდან. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ არჩეული $\boldsymbol{a}$-სთვის $\boldsymbol{|4x-1|=a^2-4}$ განტოლება და $\boldsymbol{-x^2+5x-7\geq\sqrt{2x-1}}$ უტოლობა იქნება ტოლფასი.

ა) $\frac{4}{9}$ ბ) 1 გ) $\frac{2}{9}$ დ) $\frac{5}{9}$ ე) $\frac{3}{9}$ ვ) $\frac{7}{9}$

23. რამდენ წერტილში გადაიკვეთებიან $\boldsymbol{f(x)=\sqrt{x^3-5x^2-13x+9}}$ ფუნქციისა და $\boldsymbol{g(x)=x-3}$ ფუნქციის გრაფიკები?

ა) არცერთი ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 4-ზე მეტი

24. $\boldsymbol{A_1}$, $\boldsymbol{B_1}$, $\boldsymbol{C_1}$ წერტილები. $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის შესაბამისად $\boldsymbol{BC}$, $\boldsymbol{AC}$ და $\boldsymbol{AB}$ გვერდების შუაწერტილებია. $\boldsymbol{O}$ ბისექტრისების გადაკვეთის წერტილია, ცნობილია, რომ $\boldsymbol{\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\vec{p}}$. იპოვეთ $\boldsymbol{\overrightarrow{OA_1}+\overrightarrow{OB_1}+\overrightarrow{OC_1}}$

ა) $\frac{1}{2}\vec{P}$ ბ) $\frac{3}{2}\vec{P}$ გ) $\frac{3}{4}\vec{P}$ დ) $\vec{p}$ ე) $2\vec{p}$ ვ) $3\vec{p}$

25. $\boldsymbol{ABCDA_1B_1C_1D_1}$ კუბის $\boldsymbol{AA_1}$ წიბო, რომლის სიგრძეა $\mathbf{2}$სმ, $\boldsymbol{OZ}$ ღერძზე მდებარეობს $\boldsymbol{AB}$ წიბო $\boldsymbol{OX}$ ღერძის დადებით მიმართულებასთან $\mathbf{15}°$-იან კუთხეს ადგენს. $\boldsymbol{B}$ წერტილის კოორდინატებია $(\boldsymbol{a};\boldsymbol{b};\mathbf{0})$, სადაც $\boldsymbol{a>0}$ და $\boldsymbol{b>0}$. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს კუბის $\boldsymbol{AC_1}$ დიაგონალის შუა წერტილის კოორდინატები?

ა) $(1;\ 2;\ 1)$ ბ) $(2;\sqrt{2};1)$ გ) $\left(\frac{\sqrt{3}}{2};\frac{1}{2};1\right)$ დ) $\left(\frac{\sqrt{2}}{2};\frac{\sqrt{6}}{2};1\right)$ ე) $\left(\frac{\sqrt{3}}{2};\frac{\sqrt{2}}{2};1\right)$ ვ) $(1;\ 2;\ 2)$